

Nombre: _____ C.I.: _____ Firma: _____ Secc: _____

2do Examen Parcial PyE Sem.I-2026

1.- Enuncie formalmente y explique brevemente aquí cada uno de los siguientes teoremas: (5 pts)

i) Teorema De Moivre – Laplace _____

ii) Ley de Grandes Números _____

iii) Desigualdad de Tchebyshev _____

iv) Teorema Central Límite (TCL) _____

2.- Un avión de pasajeros de una aerolínea comercial lleva 400 personas en cada vuelo. El peso (kg) del equipaje individual de cada persona a bordo del avión es una v.a. aleatoria continua e independiente ***Unif***(0;***a***) con parámetro ***a*** desconocido. Sea la v.a. continua ***G*** = “Peso (Ton) total de todo el equipaje a bordo del avión”, se sabe que en el 1,5% de los vuelos de dicho avión $G > 10,626425$ Ton (atención con las unidades: 1 Ton = 1.000 kg , 1 Ton² = 1.000.000 kg²). **NO REDONDEAR**

Explicando y justificando formalmente cada paso: Determine la distribución de probabilidades aproximada de ***G*** ~ _____, obtenga valores numéricos de ***a*** = _____ kg, ***E***(***G***) = _____ Ton,

Var(***G***) = _____ Ton², calcule ***P***(***G*** < 9,659363 Ton) = _____ (5pts)

3.- Se tiene una muestra aleatoria con 12 observaciones de una v.a. X distribuída normalmente con ambos parámetros desconocidos. Explicando y justificando formalmente cada paso: (5 pts)

i) Desarrolle la expresión general del intervalo de confianza del $100(1-\alpha)\%$ para la media poblacional $E(X)=\mu$ de dicha v.a.

RESPUESTA: $L_I =$ _____; $L_S =$ _____

ii) Usando (i) calcule el intervalo de confianza del 90% para μ si los valores observados tienen promedio muestral $\bar{X}=68,45$ con desviación standard muestral $S=11,79$

RESPUESTA: $L_I =$ _____; $L_S =$ _____

iii) Usando (ii) calcule nivel de confianza $100(1-\alpha)\% =$ _____ % del intervalo para μ con $L_S - L_I = 7,49$

4.- Un fabricante de baterías de litio afirma que 99% de sus baterías resisten altas temperaturas sin fallar, pero un potencial comprador (sospechando que eso es exageradamente optimista) somete a altas temperaturas una muestra aleatoria con 900 de dichas baterías para ver cuántas fallan. Explicando y justificando formalmente cada paso: (5 pts)

i) Desarrolle y describa en detalle todos los elementos de una prueba de hipótesis estadística para contrastar la afirmación del mencionado fabricante de baterías.

ii) Si fallan 14 baterías de la muestra, usando (i) calcule el valor descriptivo de la prueba $p =$ _____

iii) Usando (ii) si 98% es la proporción alternativa de baterías que resisten altas temperaturas, calcule la potencia de la prueba $1-\beta =$ _____

iv) Basado en todo lo anterior: Tiene razón el fabricante de baterías? (Sí/No) _____ Por qué? Explique y justifique formalmente.